POKLON 2 / 5 · KOMPLET ZA DEŽURSTVO

Vodič za interpretaciju snimki

Da ništa ne propustite: jedna stranica po pretrazi, s onim što treba pogledati prvo, na što zatim prijeći i što provjeriti prije završetka očitavanja.

Biblija radiologa

Sadržaj

Kako koristiti vodič

RTG: PA snimka pluća · AP snimka pluća uz krevet · Lateralna snimka pluća · Nativna snimka abdomena u stojećem stavu · RTG ručnog zgloba · RTG kuka / zdjelice · RTG koljena · RTG gležnja · RTG vratne kralježnice

CT: CT glave (trauma) · CT glave (moždani udar) · CT prsnog koša · CT plućna angiografija · CT abdomena i zdjelice · CT cijelog tijela kod traume · CT protokol za bubrežne kamence

MR: MR mozga · MR lumbalne kralježnice · MR koljena

UZV i Doppler: UZV abdomena (gornji abdomen) · UZV bubrega i mokraćnog mjehura · eFAST · UZV pluća · Venski Doppler donjih ekstremiteta

Sljedeći korak

ZA POČETAK

Kako koristiti vodič

Popisi od jedne stranice po pretrazi za brzo konzultiranje na telefonu: 24 pretrage, svaka na svojoj stranici.

> *Prije otvaranja pretrage otvorite odgovarajuću stranicu. Pratite tri bloka redom i započnite opis oglednom rečenicom.*

Svaka stranica sastoji se od ista četiri bloka

1 · Prije

Priprema i kvaliteta: pravi bolesnik, prava pretraga, tehnička zadovoljavajućost, prethodna pretraga. Korak **PRIPREMITE** metode.

2 · Poslije

Numerirani redoslijed pregleda. Svaki put gledajte istim redoslijedom; ne zaustavljajte se na prvom nalazu. Koraci **PREGLEDAJTE** i **OPIŠITE** metode.

3 · Prije zatvaranja

Kontrolni popis mjesta koja se najčešće previde i crvene zastavice koje treba odmah prijaviti. **Usporedite** i **SAŽMITE**.

Obrazac rečenice za opis

Kostur koji ćete prilagoditi vlastitim nalazima. Uglate zagrade (**[desno/lijevo]**, **...**) popunite; rečenicu koja ne odgovara izbrišite.

Upotreba na telefonu

Spremite PDF na telefon i iz sadržaja prijeđite na pretragu. Svaka pretraga je na jednoj stranici; može se pročitati od početka do kraja bez pomicanja zaslona.

Zapamtite

Kada uočite crvenu zastavicu, ne čekajte da završite opis: najprije obavijestite Vašeg mentora i kliničara, a zatim prijavu s vremenom upišite u opis.

PA snimka pluća

RTG *Bol u prsima, zaduha, vrućica, kašalj i prijeoperacijska procjena kod pokretnog bolesnika.*

1 · Prije

- Provjerite ime bolesnika, datum, oznaku strane i projekciju (PA ako su lopatice izvan plućnih polja).
- Rotacija: jesu li medijalni krajevi klavikula jednako udaljeni od spinoznih nastavaka?
- Inspirij: u medioklavikularnoj liniji treba se vidjeti oko 6 prednjih ili 9–10 stražnjih rebara.
- Penetracija: kralješci iza sjene srca trebaju se nejasno razaznavati.
- Otvorite prethodnu snimku; usporedba je Vaš najjači alat.

2 · Poslije

1. **Dišni put:** je li traheja u središnjoj liniji, karina i glavni bronhi.
2. **Medijastinum i hilusi:** širina, kontura, denzitet i visina hilusa.
3. **Srce:** kardiotorakalni indeks, konture.
4. **Pluća:** pregledajte gornje, srednje i donje zone uspoređujući desnu i lijevu stranu.
5. **Pleura:** kostofrenični sinusi, pleuralna linija duž stijenke prsnog koša.
6. **Ošit:** kontura, slobodni zrak ispod ošita, želučani plin.
7. **Kosti i meka tkiva:** rebra, klavikule, ramena, sjene dojki, potkožni emfizem.
8. **Cijevi, kateteri i uređaji.**

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Vrhovi pluća (iza preklapanja rebara i klavikule).
- [ ] Hilusi i prostor iza srca (retrokardijalno).
- [ ] Prostor ispod i iza svodova ošita.
- [ ] Rebra jedno po jedno (fraktura, litička lezija).
- [ ] Aksila i meko tkivo dojke (mastektomija, tvorba).

Crvene zastavice · odmah prijavite

Tenzijski pneumotoraks · slobodni zrak ispod ošita · proširen medijastinum · pogrešno položena cijev/kateter.

Obrazac rečenice za opis

PA snimka pluća: Tehnički zadovoljavajuća. Traheja u središnjoj liniji. Kardiotorakalni indeks u granicama normale. Medijastinum i hilusi uredni. U parenhimu obaju pluća ne prikazuje se aktivna konsolidacija ni tvorba. Kostofrenični sinusi slobodni. Ispod ošita ne prikazuje se slobodni zrak. Prikazane koštane strukture uredne. Zaključak: Nije utvrđena aktivna plućna patologija.

AP snimka pluća uz krevet

RTG *Bolesnik u jedinici intenzivnog liječenja, na odjelu ili u hitnoj službi; kontrola cijevi i katetera te kliničko pogoršanje.*

1 · Prije

- Zabilježite projekciju i položaj: AP, ležeći ili polusjedeći (izljev i zrak skupljaju se na različitim mjestima).
- Na AP snimci srce i medijastinum izgledaju veći; nemojte interpretirati kardiotorakalni indeks.
- Rotacija i inspirij uglavnom su ograničeni; navedite tehničko ograničenje u opisu.
- Obavezno otvorite prethodnu snimku uz krevet jednu pored druge: ovdje je glavno pitanje «što se promijenilo?».

2 · Poslije

1. **Najprije cijevi i linije:** Vrh ETT-a (u odnosu na karinu), nazogastrična sonda (je li ispod ošita u želucu), vrh CVK-a (distalna VCS / kavoatrijski spoj), torakalni dren, elektrode elektrostimulatora.
2. **Pneumotoraks:** kod ležećeg bolesnika zrak se skuplja sprijeda i dolje; znak dubokog sulkusa, oštra kontura srca i ošita.
3. **Izljev:** difuzno zamagljeno povećanje denziteta, apikalna kapa.
4. **Pluća:** edem, konsolidacija, atelektaza (osobito lijevi donji režanj iza srca).
5. **Medijastinum i srce:** proširenje u odnosu na prethodnu snimku.
6. **Prostor ispod ošita** i **meko tkivo** (potkožni emfizem).

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Jeste li pronašli vrh svake cijevi i linije, jedan po jedan?
- [ ] Prostor iza srca i lijevi donji režanj.
- [ ] Kostofrenični sinusi (duboki sulkus).
- [ ] Vrhovi pluća.
- [ ] Je li navedeno sve što je novo u odnosu na prethodnu snimku?

Crvene zastavice · odmah prijavite

ETT u glavnom bronhu ili jednjaku · NG sonda u dišnom putu · novi pneumotoraks nakon intervencije · znakovi tenzije.

Obrazac rečenice za opis

AP snimka pluća uz krevet (polusjedeći položaj). Uspoređeno s prethodnom pretragom (datum). Vrh ETT-a je … cm iznad karine. Vrh CVK-a je u distalnoj VCS. Vrh NG sonde prikazuje se ispod ošita, u projekciji želuca. Ne prikazuje se pneumotoraks. […] U odnosu na prethodnu pretragu [povećano/smanjeno/nepromijenjeno].

Lateralna snimka pluća

RTG *Lokalizacija sumnjivog nalaza s PA snimke, skrivena patologija donjeg režnja i medijastinuma.*

1 · Prije

- Očitavajte je zajedno s PA snimkom; lateralna se ne interpretira samostalno.
- Jesu li ruke podignute, je li inspirij dostatan?
- Razlikujte koja je strana bliže filmu i dva hemidijafragmalna svoda (prednji dio lijevog svoda briše se sa srcem, želučani plin je ispod lijevog svoda).

2 · Poslije

1. **Retrosternalni prostor:** treba biti radiolucentan (ispunjenost: tvorba prednjeg medijastinuma).
2. **Retrokardijalni prostor:** treba biti radiolucentan.
3. **Kralješci:** prema dolje trebaju izgledati sve radiolucentnije; ako su donji torakalni kralješci opakniji, pomislite na patologiju donjeg režnja.
4. **Hilusi** i plućne arterije.
5. **Fisure:** velika i mala; zadebljanje, pomak.
6. **Stražnji kostofrenični sinusi:** mali izljev ovdje se prvi vidi.
7. **Traheja** i dišni put.
8. **Sternum i torakalna kralježnica:** visine trupova, kompresijska fraktura.

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Retrosternalni i retrokardijalni prostor.
- [ ] Stražnji kostofrenični sinusi.
- [ ] Visine trupova torakalnih kralježaka.
- [ ] U koji režanj/segment na lateralnoj snimci pada nalaz s PA snimke.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Retrosternalna ispunjenost (tvorba prednjeg medijastinuma) · kolaps kralješka · konsolidacija donjeg režnja skrivena na PA snimci.

Obrazac rečenice za opis

PA i lateralna snimka pluća: [...]. Na lateralnoj snimci retrosternalni i retrokardijalni prostor su slobodni. Stražnji kostofrenični sinusi su slobodni. Visine trupova torakalnih kralježaka su očuvane.

Nativna snimka abdomena u stojećem stavu

RTG *Bol u abdomenu, sumnja na opstrukciju, sumnja na perforaciju, radioopaki kamenac i strano tijelo.*

1 · Prije

- U stojećem ili ležećem stavu? Aerolikvidni nivo vidi se samo na snimci u stojećem stavu ili u dekubitusu.
- Jesu li ošit i simfiza obuhvaćeni snimkom?
- Kod sumnje na slobodni zrak osjetljivija je snimka pluća u stojećem stavu; kod bolesnika koji ne može stajati lijevi lateralni dekubitus ili CT.
- Prethodna pretraga i anamneza kirurških zahvata.

2 · Poslije

1. **Slobodni zrak:** ispod ošita, Riglerov znak, znak nogometne lopte na snimci u ležećem položaju.
2. **Raspodjela crijevnog plina:** tanko crijevo (središnje, valvulae conniventes) i kolon (periferno, haustre); kalibar (praktično pravilo 3-6-9 cm).
3. **Aerolikvidni nivoi:** broj i raspodjela.
4. **Postoji li plin u rektumu** ?
5. **Znakovi volvulusa:** golema vijuga u obliku obrnutog slova U koja se diže iz zdjelice (zrno kave).
6. **Kalcifikacije:** bubreg–tijek uretera–mokraćni mjehur, žučnjak, gušterača, krvne žile.
7. **Sjene mekih tkiva:** konture jetre, slezene i psoasa.
8. **Kosti:** kralješci, zdjelica, kukovi.
9. **Cijevi, stentovi i strana tijela.**

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Prostor ispod ošita i plućne baze.
- [ ] Zdjelica (ne zamijenite flebolite s kamencima; pratite tijek uretera).
- [ ] Hernijalni otvori (crijevni plin u ingvinalnoj regiji).
- [ ] Kosti (litička/sklerotična lezija).
- [ ] Plin u stijenci crijeva (pneumatoza) ili razgranati plin u jetri.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Slobodni zrak · volvulus sigme ili cekuma · izražena dilatacija kolona (sumnja na toksični megakolon) · pneumatoza ili plin u portalnoj veni.

Obrazac rečenice za opis

Nativna snimka abdomena u stojećem stavu: Ne prikazuje se slobodni zrak ispod ošita. Raspodjela crijevnog plina je nespecifična. Ne prikazuju se patološki aerolikvidni nivoi. Na projekciji mokraćnog sustava ne prikazuje se denzitet koji bi odgovarao kontrastnom (radioopaknom) kamencu. Prikazane koštane strukture su uredne.

RTG ručnog zgloba

RTG *Bol u ručnom zglobu nakon pada, deformitet, osjetljivost u anatomskoj burmutici.*

1 · Prije

- Najmanje dvije ortogonalne projekcije (PA i lateralna); kod sumnje na skafoid serija snimki skafoida.
- Jesu li oznaka strane i tražena regija na snimci?
- Je li lateralna snimka prava lateralna (radijus i ulna se preklapaju)?
- Potreba za usporedbom ploča rasta s kontralateralnom stranom kod djeteta.
- Kliničko pitanje: mjesto točkaste osjetljivosti.

2 · Poslije

1. **Meko tkivo:** oteklina, brisanje pronatorne masne linije.
2. **Distalni radijus:** kontinuitet korteksa, zglobna ploha, angulacija na lateralnoj snimci.
3. **Ulna** i stiloidni nastavak ulne.
4. **Karpalne kosti:** tri glatka karpalna luka (Gilulini lukovi).
5. **Skafoid:** osobito struk.
6. **Poravnanje radijus–lunatum–kapitatum na lateralnoj snimci:** luksacija lunatuma i perilunarna luksacija.
7. **Metakarpalne kosti**, falange i zglobni prostori.
8. **Koštana struktura:** osteopenija, litička lezija.

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Skafoid.
- [ ] Stiloidni nastavak ulne.
- [ ] Karpalni lukovi i lunatum na lateralnoj snimci.
- [ ] Baza i vrat pete metakarpalne kosti.
- [ ] Rubovi snimke.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Luksacija lunatuma ili perilunarna luksacija · sumnja na otvorenu frakturu (zrak u mekom tkivu) · pomaknuta intraartikularna fraktura · klinički suspektan skafoid s urednom snimkom.

Obrazac rečenice za opis

PA i lateralna snimka [desnog/lijevog] ručnog zgloba: U metafizi distalnog radijusa prikazuje se frakturna linija s [dorzalnom/volarnom] angulacijom, koja [doseže/ne doseže] zglobnu plohu. Poravnanje karpalnih kostiju je očuvano. U skafoidu se ne prikazuje frakturna linija; ako klinička sumnja perzistira, preporučuje se kontrolna snimka ili dodatna slikovna obrada.

RTG kuka / zdjelice

RTG *Bol u kuku nakon pada kod starijeg bolesnika, nemogućnost opterećenja, trauma zdjelice.*

1 · Prije

- AP snimka zdjelice i lateralna snimka zahvaćenog kuka.
- Rotacija: jesu li opturatorni otvori i ilijačna krila simetrični?
- Jesu li cijeli zdjelični prsten i proksimalni femuri obuhvaćeni snimkom?
- Anamneza proteze, implantata ili stare frakture.

2 · Poslije

1. **Zdjelični prsten:** ilijačna krila, pubične i ishijadične grane, širina simfize, sakroilijakalni zglobovi (prsten se uglavnom lomi na dva mjesta).
2. **Acetabulum:** iliopektinealna i ilioishijadična linija.
3. **Glava femura:** kontura i zglobni prostor.
4. **Vrat femura:** Shentonova linija, trabekularni kontinuitet, prekid korteksa, sklerotična pruga kod impaktirane frakture.
5. **Trohanteri:** intertrohanterna i subtrohanterna regija.
6. **Kontralateralni kuk** — usporedba.
7. **Sakrum:** lučne linije.
8. **Meko tkivo** i implantati.

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Pubične i ishijadične grane.
- [ ] Sakrum i sakroilijakalni zglobovi.
- [ ] Kontralateralni kuk.
- [ ] Subtrohanterna regija (patološka ili atipična fraktura).
- [ ] Rubovi snimke i donji lumbalni kralješci.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Pomaknuta fraktura vrata femura · fraktura zdjeličnog prstena s razmakom simfize ili sakroilijakalnog zgloba (rizik krvarenja) · luksacija kuka · sumnja na patološku frakturu.

Obrazac rečenice za opis

RTG AP zdjelice i lateralna snimka [desnog/lijevog] kuka: Na vratu [desnog/lijevog] femura prikazuje se [subkapitalna/transcervikalna] frakturna linija; Shentonova linija je [prekinuta/očuvana]. Ne prikazuje se fraktura zdjeličnog prstena. Kontralateralni kuk je uredan.

RTG koljena

RTG *Trauma koljena, izljev, nemogućnost opterećenja; degenerativna bol.*

1 · Prije

- AP i lateralna; po potrebi aksijalna snimka patele ili kose snimke.
- Je li lateralna snimka prava lateralna (kondili femura se preklapaju)?
- Je li lateralna snimka učinjena horizontalnim snopom (samo se tako vidi nivo masti i tekućine)?
- Mehanizam ozljede.

2 · Poslije

1. **Suprapatelarni izljev na lateralnoj snimci.**
2. **Lipohemartroza:** nivo masti i tekućine horizontalnim snopom → intraartikularna fraktura.
3. **Platoi tibije:** osobito lateralni plato; kortikalna stuba i povećanje denziteta.
4. **Kondili femura.**
5. **Patela:** frakturna linija, visina.
6. **Glava fibule.**
7. **Avulzijski fragmenti:** mali fragment na lateralnom rubu tibije (Segond) upućuje na ozljedu ligamenta.
8. **Zglobni prostori,** osteofiti, hondrokalcinoza.
9. **Meko tkivo.**

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Izljev i nivo masti i tekućine na lateralnoj snimci.
- [ ] Plato tibije (fine frakture).
- [ ] Glava fibule.
- [ ] Mali avulzijski fragmenti.
- [ ] Interkondilarna jama (slobodno tijelo).

Crvene zastavice · odmah prijavite

Lipohemartroza · luksacija koljena (rizik ozljede poplitealne arterije) · pomaknuta fraktura platoa · otvorena fraktura.

Obrazac rečenice za opis

AP i lateralna snimka [desnog/lijevog] koljena: Na lateralnom platou tibije prikazuje se frakturna linija s depresijom. Na lateralnoj snimci učinjenoj horizontalnim snopom u suprapatelarnom recesusu prisutan je nivo masti i tekućine (lipohemartroza). Kongruencija koljenskog zgloba je očuvana.

RTG gležnja

RTG *Bol u gležnju nakon uganuća ili pada, osjetljivost maleola, nemogućnost opterećenja.*

1 · Prije

- AP, mortise (s blagom unutarnjom rotacijom) i lateralna snimka.
- Je li baza pete metatarzalne kosti obuhvaćena snimkom? Ako nije, a postoji klinička sumnja, učinite snimku stopala.
- Oznaka strane i mjesto otekline mekih tkiva.

2 · Poslije

1. **Meko tkivo:** oteklina oko maleola.
2. **Lateralni maleol (fibula):** razina frakture u odnosu na sindezmozu.
3. **Medijalni maleol.**
4. **Stražnji maleol:** stražnja usna tibije na lateralnoj snimci.
5. **Mortisa:** je li zglobni prostor posvuda jednak (medijalno proširenje)?
6. **Kupola talusa:** osteohondralna lezija.
7. **Na lateralnoj snimci kalkaneus** i nastavci talusa.
8. **Baza pete metatarzalne kosti.**
9. **Distalna tibiofibularna sindezmoza.**

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Stražnji maleol.
- [ ] Kupola talusa.
- [ ] Baza pete metatarzalne kosti.
- [ ] Kalkaneus i lateralni nastavak talusa.
- [ ] Mogućnost visoke frakture fibule kod frakture medijalnog maleola (uz kliniku; po potrebi snimka cijele potkoljenice).

Crvene zastavice · odmah prijavite

Poremećaj mortise ili pomak talusa · trimaleolarna fraktura · prijelom s luksacijom · otvorena fraktura.

Obrazac rečenice za opis

AP, mortise i lateralna snimka [desnog/lijevog] gležnja: Na lateralnom maleolu u razini sindezmoze prikazuje se kosa frakturna linija. Medijalni i stražnji maleol su intaktni. Kongruencija mortise je očuvana.

RTG vratne kralježnice

RTG *Trauma vrata niskog rizika, bol u vratu; kod traume visokog rizika prva pretraga je CT.*

1 · Prije

- Na lateralnoj snimci mora se vidjeti prijelaz C7–T1; ako se ne vidi, snimka je nedostatna.
- AP snimka i snimka kroz otvorena usta (dens).
- Snimanje s ovratnikom; odluka o skidanju imobilizacije ne donosi se na temelju Vašeg opisa.
- Pomicanje i superpozicija ramena: navedite tehničko ograničenje.

2 · Poslije

1. **Poravnanje:** prednja vertebralna linija, stražnja vertebralna linija, spinolaminarna linija i vrhovi spinoznih nastavaka trebaju tvoriti glatke lukove.
2. **Kosti:** visine trupova, stražnji elementi, spinozni nastavci.
3. **Dens i C1–C2:** atlantodentalni razmak.
4. **Intervertebralni prostori** i fasetni zglobovi.
5. **Prevertebralno meko tkivo:** proširenje je znak traume ili infekcije.
6. **Razmak između spinoznih nastavaka:** lepezasto razmicanje upućuje na ozljedu ligamenata.
7. **AP snimka i snimka densa:** spinozni nastavci u središnjoj liniji, lateralne mase C1 simetrične.

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Cervikotorakalni prijelaz C7–T1.
- [ ] Baza densa.
- [ ] Prevertebralno meko tkivo.
- [ ] Usklađenost fasetnih zglobova.
- [ ] Kraniocervikalni prijelaz.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Poremećaj poravnanja · luksacija fasetnog zgloba · prevertebralna oteklina · fraktura densa → nastavak imobilizacije i preporuka CT-a.

Obrazac rečenice za opis

Lateralna, AP i snimka kroz otvorena usta vratne kralježnice: Na lateralnoj snimci procijenjeni su kralješci od C1 do T1. Poravnanje je očuvano. Visine trupova kralježaka su uredne. Širina prevertebralnog mekog tkiva je uredna. Ne prikazuje se akutna fraktura.

CT glave (trauma)

CT *Trauma glave, promjena svijesti, pad bolesnika koji uzima antikoagulans.*

1 · Prije

- Nativni pregled.
- Zasebno otvorite moždani, subduralni (široki) i koštani prozor.
- Koštane rekonstrukcije tankih slojeva; koronarni i sagitalni MPR.
- Artefakt pomicanja; klinički podaci: GCS, antikoagulans, mjesto udarca.

2 · Poslije

1. **Ekstraaksijalno:** epiduralne i subduralne kolekcije (u subduralnom prozoru oko lubanje), duž falksa i tentorija.
2. **Subarahnoidno:** cisterne, sulkusi, interpedunkularna cisterna.
3. **Intraparenhimski:** kontuzija (frontalna i temporalna baza), hematom.
4. **Intraventrikularno krvarenje.**
5. **Ekspanzivni učinak:** pomak središnje linije, stanje bazalnih cisterni, hernijacija (subfalcina, unkalna, tonzilarna).
6. **Veličina ventrikula.**
7. **Koštani prozor:** kalvarija, baza lubanje, temporalna kost, orbita i kosti lica.
8. **Ekstrakranijalno:** hematom vlasišta (mjesto udarca i suprotna strana), tekućina u sinusima i mastoidu, pneumocefalus.

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Verteks (tanki subduralni u koronarnoj rekonstrukciji).
- [ ] Duž tentorija i stražnja lubanjska jama.
- [ ] Ispod hematoma vlasišta i na suprotnoj strani (contrecoup).
- [ ] Baza lubanje i temporalna kost.
- [ ] Gornja vratna kralježnica na snimci.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Hematom s ekspanzivnim učinkom · hernijacija · obliteracija bazalnih cisterni · impresijska fraktura · otvorena fraktura ili pneumocefalus.

Obrazac rečenice za opis

Nativni CT glave: Ne prikazuje se intrakranijalno krvarenje. Strukture središnje linije su u središnjoj liniji. Ventrikularni sustav i cisterne su uredni. Diferencijacija sive i bijele tvari je očuvana. U koštanom prozoru ne prikazuje se fraktura kalvarije ni baze lubanje. U [lijevom parijetalnom] području vlasišta prisutan je hematom. Zaključak: Nije utvrđena akutna intrakranijalna patologija.

CT glave (moždani udar)

CT *Naglo nastali neurološki deficit, protokol za moždani udar.*

1 · Prije

- Saznajte vrijeme početka simptoma.
- Najprije nativni CT; koristite prozor za moždani udar (uski prozor).
- Uključuje li protokol CT angiografiju i perfuziju?
- Prvo i najvažnije pitanje: postoji li krvarenje?

2 · Poslije

1. **Krvarenje:** intracerebralno, subarahnoidno, subduralno — ako postoji, put za ishemiju se zatvara, odmah prijavite.
2. **Znak hiperdenzne arterije:** ACM i bazilarna arterija, uspoređujući s kontralateralnom stranom.
3. **Rani znakovi ishemije:** gubitak inzularne vrpce, brisanje lentiformne jezgre, gubitak diferencijacije sive i bijele tvari, brisanje sulkusa.
4. **ASPECTS:** ako ih Vaša ustanova koristi, bodujte regiju po regiju u području ACM.
5. **Stražnja lubanjska jama:** moždano deblo i mali mozak (pogledajte unatoč artefaktima).
6. **Stari infarkti** i bolest malih krvnih žila.
7. **Što oponaša moždani udar:** tumor, subduralni hematom.
8. **Ako je učinjena CTA:** okluzija velike krvne žile (ICA, M1, M2, bazilarna), bifurkacija karotide, kolaterale.

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Je li hiperdenzna krvna žila uspoređena s obje strane?
- [ ] Bazilarna arterija i mali mozak.
- [ ] Luk aorte i krvne žile vrata na CTA.
- [ ] Vrhovi pluća u području CTA.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Krvarenje · okluzija velike krvne žile → odmah timu za moždani udar · opsežna rana ishemija.

Obrazac rečenice za opis

Nativni CT glave (protokol za moždani udar): Ne prikazuje se intrakranijalno krvarenje. U području [desne/lijeve] ACM [prikazuju se/ne prikazuju se] rani znakovi ishemije; ASPECTS: ... . Znak hiperdenzne ACM [je prisutan/nije prisutan]. CTA: okluzija [desne/lijeve] ACM u segmentu M1 [...]. Nalaz je priopćen timu za moždani udar u ... sati.

CT prsnog koša

CT *Tvorba ili čvor, infekcija, intersticijska bolest, netraumatske patologije prsnog koša.*

1 · Prije

- S kontrastom ili bez, koja faza?
- Prozori: plućni, medijastinalni (mekotkivni), koštani.
- Tanki slojevi; MIP za čvorove.
- Otvorite prethodni CT (vrijeme rasta čvora je ključno).

2 · Poslije

1. **Plućni prozor — dišni putovi:** od traheje do segmentnih bronha.
2. **Plućni prozor — parenhim:** čvor, konsolidacija, mliječno staklo, intersticijske promjene, emfizem.
3. **Pleura i fisure:** izljev, zadebljanje, pneumotoraks.
4. **Medijastinalni prozor:** srce, perikard, aorta i plućna arterija, limfni čvorovi, jednjak, štitnjača.
5. **Stijenka prsnog koša,** aksila i dojka.
6. **Gornji abdomen na snimci:** jetra, nadbubrežne žlijezde, slezena, gornji polovi bubrega.
7. **Koštani prozor:** kralješci, rebra, sternum (fraktura, litička ili sklerotična lezija).

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Središnji dišni putovi (endobronhalna lezija).
- [ ] Plućni vrhovi i kostofrenični kutovi.
- [ ] Prostor iza srca i paravertebralni prostor.
- [ ] Nadbubrežne žlijezde.
- [ ] Kosti i štitnjača.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Incidentalna plućna embolija · disekcija ili aneurizma aorte · pneumotoraks · tvorba koja komprimira gornju šuplju venu.

Obrazac rečenice za opis

CT prsnog koša s kontrastom: Traheja i glavni bronhi su prohodni. U parenhimu obaju pluća ne prikazuje se aktivna konsolidacija. [U ... režnju prikazuje se solidni čvor od ... mm te se preporučuje praćenje prema smjernicama za praćenje plućnih čvorova kojih se pridržava Vaša ustanova.] Ne prikazuje se pleuralni izljev. U medijastinumu se ne prikazuju limfni čvorovi patološke veličine. U prikazanim koštanim strukturama ne prikazuju se litičke ni sklerotične lezije.

CT plućna angiografija

CT *Sumnja na plućnu emboliju.*

1 · Prije

- Kvaliteta kontrasta: postoji li dostatna opacifikacija plućnog trunkusa? Ako je nedostatna, navedite to u opisu.
- Artefakt disanja i pomicanja (osobito u donjim režnjevima).
- Tanki slojevi, MPR i MIP.
- O bubrežnoj funkciji i odluci o kontrastu odlučuje klinički tim; Vi napišite dijagnostičku zadovoljavajućost.

2 · Poslije

1. **Glavna plućna arterija → desna i lijeva → lobarne → segmentne → subsegmentne:** pratite svaki ogranak redom.
2. **Defekt punjenja:** akutni (središnji, proširuje krvnu žilu, oštrog kuta) ili kronični (ekscentričan, priljubljen uz stijenku, mreža/traka, krvna žila sužena).
3. **Opterećenje desnog srca:** Omjer RV/LV, spljoštenje ili izbočenje interventrikularnog septuma ulijevo, refluks kontrasta u VCI i jetrene vene.
4. **Parenhim:** klinasti infarkt s bazom na pleuri, mozaična perfuzija.
5. **Pleuralni izljev.**
6. **Alternativne dijagnoze:** pneumonija, disekcija, pneumotoraks, perikardijalni izljev, tvorba.

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Arterije donjih režnjeva (artefakt pomicanja ovdje je najčešći).
- [ ] Subsegmentni ogranci.
- [ ] Desna klijetka i septum.
- [ ] Je li u opisu navedena kvaliteta kontrasta?

Crvene zastavice · odmah prijavite

Embolija u središnjoj ili glavnoj plućnoj arteriji · znakovi opterećenja desnog srca · alternativna kritična dijagnoza (disekcija, pneumotoraks).

Obrazac rečenice za opis

CT plućna angiografija: Opacifikacija plućnih arterija dijagnostički je zadovoljavajuća. U [desnim/lijevim] [lobarnim/segmentnim] ograncima plućne arterije prikazuju se defekti punjenja koji odgovaraju akutnoj plućnoj emboliji. Omjer RV/LV ...; spljoštenje septuma [prisutno je/nije prisutno]. Zaključak: Akutna plućna embolija. Nalaz je priopćen ... u ... sati.

CT abdomena i zdjelice

CT *Akutna bol u abdomenu, apendicitis, divertikulitis, opstrukcija, perforacija, tvorba.*

1 · Prije

- Faza(e): nativna, arterijska, portalna venska, odgođena; je li dan peroralni kontrast?
- Razjasnite kliničko pitanje (mjesto boli, vrućica, kirurška anamneza).
- Prozori: mekotkivni, plućni prozor za plućne baze, široki prozor za slobodni zrak, koštani prozor.

2 · Poslije

1. **Plućne baze.**
2. **Jetra,** žučnjak i žučni vodovi.
3. **Slezena, gušterača, nadbubrežne žlijezde.**
4. **Bubrezi, ureteri, mokraćni mjehur.**
5. **Gastrointestinalni sustav:** pratite od želuca do rektuma (stijenka, kalibar, apendiks).
6. **Mezenterij i peritonej:** slobodna tekućina, slobodni zrak, zamućenje masnog tkiva.
7. **Krvne žile:** aorta, celijačna i mezenterijske arterije, portalni venski sustav.
8. **Limfni čvorovi:** retroperitonealni, mezenterijski, zdjelični.
9. **Zdjelični organi.**
10. **Trbušna stijenka i hernije; kosti.**

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Je li apendiks pronađen?
- [ ] Hernijalni otvori (ingvinalni, femoralni, umbilikalni, incizijski).
- [ ] Slobodni zrak (u širokom prozoru).
- [ ] Mezenterijske krvne žile.
- [ ] Kosti i plućne baze.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Slobodni zrak · znakovi mezenterijske ishemije (pneumatoza, plin u portalnoj veni, gubitak imbibicije stijenke) · strangulacija · rupturirana AAA · aktivna ekstravazacija kontrasta.

Obrazac rečenice za opis

CT abdomena i zdjelice s kontrastom (portalna venska faza): Jetra, slezena, gušterača, nadbubrežne žlijezde i bubrezi su uredni. Apendiks [se prikazuje; promjer i okolina su uredni]. Ne prikazuje se slobodna tekućina ni slobodni zrak. Kalibar crijeva je uredan. Ne prikazuju se limfni čvorovi patološke veličine. Zaključak: Nije utvrđena akutna abdominalna patologija.

CT cijelog tijela kod traume

CT *Politrauma, mehanizam visoke energije.*

1 · Prije

- Poznajte protokol: glava i vratna kralježnica nativno; prsni koš-abdomen-zdjelica s kontrastom (arterijska i portalna venska faza ili podijeljeni bolus).
- Hemodinamsko stanje bolesnika.
- Očitavajte u dvije faze: najprije brzo primarno očitavanje radi životno ugrožavajućih nalaza i usmena preliminarna obavijest, zatim detaljno sekundarno očitavanje.

2 · Poslije

1. **Glava:** krvarenje s ekspanzivnim učinkom, hernijacija.
2. **Vratna kralježnica:** poravnanje, fraktura.
3. **Prsni koš:** tenzijski pneumotoraks, masivni hematotoraks, ozljeda aorte, perikardijalni izljev.
4. **Abdomen:** hemoperitonej, laceracija solidnog organa, aktivna ekstravazacija.
5. **Zdjelica:** fraktura prstena, hematom, aktivno krvarenje.
6. **Torakolumbalna kralježnica:** fraktura i nestabilnost.
7. **Položaj cijevi i linija.**
8. **Sekundarno očitavanje:** kosti lica, ekstremiteti, crijeva i mezenterij, ošit, bubrezi i mokraćni mjehur.

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Ošit (ruptura).
- [ ] Crijeva i mezenterij (pomislite na njih ako postoji slobodna tekućina, a nema ozljede solidnog organa).
- [ ] Gušterača i duodenum.
- [ ] Mokraćni mjehur (može biti potrebna odgođena faza).
- [ ] Rebra, lopatica, sternum i ekstremiteti na snimci.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Intrakranijalno krvarenje s ekspanzivnim učinkom · ozljeda aorte · tenzijski pneumotoraks · aktivno krvarenje · nestabilna fraktura zdjelice ili kralježnice.

Obrazac rečenice za opis

CT cijelog tijela kod traume — preliminarna obavijest (u … sati): [Životno ugrožavajući nalazi]. Detaljan opis: Glava: […]. Vratna kralježnica: […]. Prsni koš: […]. Abdomen i zdjelica: […]. Kralježnica: […]. Ekstremiteti: […]. Nalazi su priopćeni traumatološkom timu u … sati.

CT protokol za bubrežne kamence

CT *Sumnja na bubrežnu koliku, praćenje kamenaca mokraćnog sustava.*

1 · Prije

- Nativni pregled niske doze.
- Obuhvat od bubrega do baze mokraćnog mjehura.
- Koronarne rekonstrukcije.
- Prethodne pretrage i poznata anamneza kamenaca.

2 · Poslije

1. **Bubrezi:** kamenac, hidronefroza, zamućenje perirenalnog masnog tkiva, parenhim.
2. **Pratite ureter presjek po presjek:** pijeloureterični spoj, križanje s ilijačnim krvnim žilama i ureterovezikalni spoj (uska mjesta).
3. **Kamenac:** najveći promjer, položaj (proksimalni, srednji, distalni ureter, UVJ).
4. **Sekundarni nalazi:** hidroureteronefroza, zamućenje periureteralnog masnog tkiva, povećanje bubrega.
5. **Što oponaša kamenac:** flebolit (okrugao, često sa središnjom radiolucencijom), vaskularna kalcifikacija; prsten mekog tkiva oko kamenca (edematozni ureter) govori u prilog kamencu.
6. **Mokraćni mjehur.**
7. **Alternativne dijagnoze:** apendicitis, divertikulitis, adneksalna patologija, aneurizma abdominalne aorte.

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Ureterovezikalni spoj (kamenac na ulazu u mokraćni mjehur).
- [ ] Kontralateralni bubreg.
- [ ] Apendiks i aorta.
- [ ] Jesu li u opisu navedene alternativne dijagnoze?

Crvene zastavice · odmah prijavite

Znakovi infekcije uz kamenac i opstrukciju (sumnja na pionefrozu) · opstrukcija solitarnog bubrega · obostrana opstrukcija · perirenalna tekućina (ruptura forniksa) · AAA.

Obrazac rečenice za opis

Nativni CT (protokol za kamence): U [desnom/lijevom] distalnom ureteru, u razini UVJ, prikazuje se kamenac od ... mm, proksimalno od kojeg je [blaga/umjerena] hidroureteronefroza uz zamućenje periureteralnog masnog tkiva. Kontralateralni bubreg [...]. Ne prikazuje se druga akutna patologija.

MR mozga

MR *Akutna neurološka slika, tvorba, infekcija, demijelinizacijska bolest, epileptički napadaj.*

1 · Prije

- Prepoznajte sekvencije: T1, T2, FLAIR, DWI i ADC, SWI ili GRE, T1 s kontrastom.
- Ravnine (aksijalna, koronarna, sagitalna).
- Je li dan kontrast?
- Prethodna pretraga i kliničko pitanje.

2 · Poslije

1. **DWI/ADC:** akutna ishemija, apsces, hipercelularna lezija (svijetla na DWI + tamna na ADC = restrikcija).
2. **FLAIR:** lezije bijele tvari, sulkalna hiperintenzivnost (SAH, meningitis), edem.
3. **T2:** Likvorski prostori, praznine protoka u krvnim žilama (flow void).
4. **T1:** stadij krvarenja, mast, lezije svijetle prije kontrasta.
5. **SWI/GRE:** mikrokrvarenja, kalcifikacije.
6. **T1 s kontrastom:** lezija koja se imbibira kontrastom, meningealna imbibicija.
7. **Središnja linija:** korpus kalozum, hipofiza, moždano deblo; ventrikuli i cisterne.
8. **Stražnja lubanjska jama** i kraniocervikalni prijelaz (tonzile).
9. **Izvan lubanje:** orbite, sinusi, mastoidi, koštana srž kalvarije.

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Hipofiza i sela.
- [ ] Pontocerebelarni kut i unutarnji slušni kanali.
- [ ] Kraniocervikalni prijelaz.
- [ ] Duralni venski sinusi (tromboza).
- [ ] Orbite i koštana srž lubanje.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Akutni infarkt · apsces · ekspanzivni učinak ili hernijacija · tromboza venskog sinusa.

Obrazac rečenice za opis

MR mozga s kontrastom: Na difuzijski mjerenoj snimci ne prikazuje se restrikcija difuzije koja bi odgovarala akutnoj ishemiji. U supratentorijskom i infratentorijskom parenhimu ne prikazuje se patološka promjena signala ni imbibicija kontrastom. Ventrikularni sustav i cisterne su uredni. Strukture središnje linije su u središnjoj liniji. Zaključak: Nije utvrđena značajna intrakranijalna patologija.

MR lumbalne kralježnice

MR *Bol u križima i radikulopatija, sumnja na sindrom kaude ekvine, sumnja na infekciju ili metastazu.*

1 · Prije

- Sekvencije: sagitalna T1, T2, STIR; aksijalna T2; je li dan kontrast?
- Brojanje razina: pouzdano odredite L5–S1; ako postoji prijelazni kralježak, u opisu navedite kako ste brojali.
- Klinika: koji korijen, koja strana?

2 · Poslije

1. **Poravnanje:** spondilolisteza.
2. **Trupovi kralježaka:** signal koštane srži (na T1 treba biti svjetliji od diska), fraktura, edem (STIR).
3. **Diskovi:** hidracija, visina, bulging, protruzija, ekstruzija, sekvestracija.
4. **Aksijalno na svakoj razini:** središnji kanal, lateralni recesusi, neuralni foramini.
5. **Konus medularis:** razina i signal; korijeni kaude ekvine.
6. **Fasetni zglobovi** i ligamentum flavum.
7. **Paravertebralno meko tkivo.**
8. **Retroperitonej na snimci:** bubrezi, aorta.

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Konus medularis.
- [ ] Sakrum i sakroilijakalni zglobovi.
- [ ] Foraminalne i ekstraforaminalne (lateralne) hernijacije.
- [ ] Žarišna lezija koštane srži (metastaza).
- [ ] Retroperitonealni nalazi.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Kompresija kaude ekvine · spondilodiscitis ili epiduralni apsces · metastaza i patološka fraktura · kompresija konusa.

Obrazac rečenice za opis

MR lumbalne kralježnice: Lumbalna lordoza je očuvana. Visine trupova kralježaka i signal koštane srži su uredni. L4-L5: [desnostrana/lijevostrana] paramedijalna protruzija diska sužava lateralni recesus i komprimira [desni/lijevi] korijen L5. L5-S1: [...]. Konus medularis završava u razini L1, uredna signala.

MR koljena

MR *Nestabilnost koljena nakon traume, blokada, sumnja na ozljedu ligamenta ili meniska.*

1 · Prije

- Sekvencije: PD sa supresijom masti (tri ravnine), T1, po potrebi T2.
- Strana i kliničko pitanje (nestabilnost, blokada, mjesto boli).
- Prethodni kirurški zahvati (rekonstrukcija, meniscektomija).

2 · Poslije

1. **Medijalni menisk:** prednji rog, tijelo, stražnji rog, korijen.
2. **Lateralni menisk:** istim redoslijedom.
3. **ACL.**
4. **PCL.**
5. **Kolateralni ligamenti:** MCL; lateralni kompleks (LCL, tetiva bicepsa femorisa, popliteus).
6. **Ekstenzorni mehanizam:** tetiva kvadricepsa i patelarna tetiva, retinakuli.
7. **Hrskavica:** patelofemoralni, medijalni i lateralni odjeljak.
8. **Koštana srž:** uzorak kontuzije, fraktura, osteonekroza.
9. **Zglobna tekućina,** Bakerova cista, plika, meko tkivo.

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Korijeni meniska (ruptura stražnjeg korijena).
- [ ] Pomaknuti fragment meniska u interkondilarnoj jami.
- [ ] Posterolateralni kut.
- [ ] Medijalni patelarni retinakul (nakon luksacije patele).
- [ ] Na ozljedu kojeg ligamenta upućuje uzorak kontuzije?

Crvene zastavice · odmah prijavite

Okultna fraktura platoa tibije · višestruka ozljeda ligamenata nakon luksacije koljena (vaskularna procjena) · sumnja na tumor.

Obrazac rečenice za opis

MR [desnog/lijevog] koljena: Prikazuje se ruptura ACL-a pune debljine. U lateralnom kondilu femura i posterolateralnom platou tibije prisutan je edem koštane srži (kontuzija). U stražnjem rogu medijalnog meniska prikazuje se ruptura koja doseže donju površinu. PCL, kolateralni ligamenti i ekstenzorni mehanizam su intaktni. Prisutan je intraartikularni izljev.

UZV abdomena (gornji abdomen)

UZV *Bol u desnom gornjem kvadrantu, žutica, povišeni jetreni enzimi, sumnja na žučne kamence.*

1 · Prije

- Natašte ili ne (za procjenu žučnjaka).
- Konveksna sonda; pomažu dubok udah i lijevi bočni položaj.
- Podešavanje pojačanja i dubine; kliničko pitanje.

2 · Poslije

1. **Jetra:** veličina, kontura, ehogenost, žarišna lezija.
2. **Jetrene i portalne vene:** po potrebi protok Dopplerom.
3. **Žučnjak:** kamenci, mulj, debljina stijenke, perikolecistična tekućina, sonografski Murphyjev znak.
4. **Žučni vodovi:** intrahepatalna dilatacija, promjer koledokusa.
5. **Gušterača:** glava, trup, rep (crijevni plin može ograničiti pregled; navedite ograničenje).
6. **Slezena.**
7. **Bubrezi.**
8. **Aorta i VCI.**
9. **Slobodna tekućina** i pleuralni izljev u bazama.

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Kupola jetre (ispod ošita).
- [ ] Lijevi režanj.
- [ ] Vrat žučnjaka (uklješteni kamenac).
- [ ] Rep gušterače.
- [ ] Morisonov prostor i pleuralni sinusi.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Kompliciran akutni kolecistitis · dilatacija žučnih vodova uz vrućicu (sumnja na kolangitis) · nerazjašnjena slobodna tekućina · AAA.

Obrazac rečenice za opis

UZV gornjeg abdomena: Jetra je normalne veličine, glatke konture, homogene ehostrukture parenhima; ne prikazuje se žarišna lezija. Žučnjak je normalne distenzije, normalne debljine stijenke; u lumenu se ne prikazuju kamenci. Intrahepatalni i ekstrahepatalni žučni vodovi nisu dilatirani. Gušterača, slezena i prikazani bubrezi su uredni. Ne prikazuje se slobodna tekućina.

UZV bubrega i mokraćnog mjehura

UZV *Bubrežna kolika, infekcija mokraćnog sustava, poremećaj bubrežne funkcije, hematurija, retencija urina.*

1 · Prije

- Mokraćni mjehur mora biti pun.
- Prikažite oba bubrega u dugoj i kratkoj osi.
- Konveksna sonda; obojeni Doppler spreman.

2 · Poslije

1. **Veličina bubrega** (duga os) i kontura.
2. **Debljina i ehogenost parenhima** (u usporedbi s jetrom i slezenom).
3. **Kortikomedularna diferencijacija.**
4. **Pijelokalikasni sustav:** hidronefroza i njezin stupanj.
5. **Kamenac:** akustička sjena; na obojenom Doppleru twinkling artefakt.
6. **Cista i tvorba:** jednostavna, složena ili solidna?
7. **Ureteri:** proksimalni i distalni dijelovi, ako se mogu prikazati.
8. **Mokraćni mjehur:** stijenka, kamenac, tvorba, divertikul; Dopplerom ureteralni mlazovi.
9. **Rezidualni urin nakon mikcije** (ako je zatraženo).
10. **Prostata ili maternica na snimci.**

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Kontralateralni bubreg.
- [ ] Gornji i donji pol.
- [ ] Baza mokraćnog mjehura i ureterovezikalni spoj (distalni kamenac).
- [ ] Cista ili hidronefroza (postoji li komunikacija)?
- [ ] Perirenalna tekućina.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Pionefroza (ehogeni sadržaj u kanalnom sustavu) · opstrukcija solitarnog bubrega · obostrana hidronefroza i retencija urina · solidna tvorba bubrega.

Obrazac rečenice za opis

UZV bubrega i mokraćnog mjehura: Oba bubrega normalne su veličine i položaja; debljina i ehogenost parenhima su uredne. U [desnom/lijevom] bubregu prikazuje se [blaga] pijelokalikasna ektazija; kamenci se ne prikazuju. Mokraćni mjehur je pun, glatke stijenke; u lumenu se ne prikazuje patologija.

eFAST

UZV / POCUS *Brza procjena uz krevet slobodne tekućine, perikardijalnog izljeva i pneumotoraksa kod traumatiziranog bolesnika.*

1 · Prije

- Hemodinamsko stanje; vremenska oznaka (eFAST se ponavlja i uspoređuje).
- Konveksna sonda (subksifoidno za perikard); za pleuru se može koristiti i linearna sonda.
- Bolesnik na leđima; brzo i svaki put istim redoslijedom.

2 · Poslije

1. **Desni gornji kvadrant:** Morisonov prostor, donji rub jetre (najosjetljivija točka), desni subfrenični prostor, desni pleuralni sinus.
2. **Lijevi gornji kvadrant:** okolina slezene i subfrenični prostor (tekućina se najprije ovdje skuplja), splenorenalni prostor, lijevi pleuralni sinus.
3. **Zdjelica:** iza mokraćnog mjehura (duga i kratka os).
4. **Subksifoidno:** perikardijalna tekućina.
5. **Obostrano prednja strana prsnog koša:** pleuralno klizanje, B-linije, plućna točka (pneumotoraks).

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Donji rub jetre.
- [ ] Okolina slezene i subfrenični prostor.
- [ ] Pleuralni sinusi (hematotoraks).
- [ ] Perikard.
- [ ] Negativan eFAST ne isključuje ozljedu: ako se klinika promijeni, ponovite ga ili preporučite CT.

Crvene zastavice · odmah prijavite

Pozitivan FAST uz hemodinamsku nestabilnost · perikardijalni izljev (sumnja na tamponadu) · odsutnost klizanja i plućna točka (pneumotoraks).

Obrazac rečenice za opis

eFAST (u ... sati): Morisonov prostor: [ima/nema tekućine]. Splenorenalno: [ima/nema tekućine]. Zdjelica: [ima/nema tekućine]. Perikard: [ima/nema tekućine]. Desni hemitoraks: pleuralno klizanje [prisutno/odsutno], tekućina [prisutna/odsutna]. Lijevi hemitoraks: [...]. Zaključak: [pozitivan/negativan/neodređen]. Negativan eFAST ne isključuje intraabdominalnu ozljedu.

UZV pluća

UZV / POCUS *Procjena uz krevet kod zaduhe: pneumotoraks, edem, konsolidacija, izljev.*

1 · Prije

- Sonda: linearna za pleuru, konveksna ili sektorska za duboke strukture.
- Protokol koji koristite i zone pregleda (prednja, bočna i posterolateralna u svakom hemitoraksu).
- Položaj bolesnika; M-mod spreman.

2 · Poslije

1. **Pleuralna linija:** je li glatka, zadebljana, nepravilna?
2. **Pleuralno klizanje:** U M-modu normalan izgled «morske obale», bez klizanja izgled «barkoda».
3. **A-linije:** normalni horizontalni artefakti prozračnog pluća.
4. **B-linije:** broj i raspodjela (žarišno ili difuzno).
5. **Plućna točka:** točka susreta pluća koje klizi i pluća koje ne klizi; specifična je za pneumotoraks.
6. **Konsolidacija:** izgled poput tkiva (hepatizacija), dinamički zračni bronhogrami.
7. **Izljev:** anehogeno područje iznad ošita, vidljivost kralježnice iznad ošita, pluće koje se pomiče u tekućini.
8. **Plućni puls:** pleuralni pokreti sa srčanim otkucajima kada nema klizanja (pomaže isključiti pneumotoraks).

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Posterolateralne bazalne točke s obje strane (izljev i konsolidacija).
- [ ] Najviše (prednje) točke kod sumnje na pneumotoraks.
- [ ] Jesu li u opisu navedeni broj pregledanih zona i protokol?

Crvene zastavice · odmah prijavite

Odsutnost klizanja i plućna točka (pneumotoraks) · veliki izljev · difuzni B-uzorak uz hipoksiju.

Obrazac rečenice za opis

UZV pluća (... zona): U obostranim prednjim zonama prisutno je pleuralno klizanje, prikazuje se A-uzorak. U [desnoj/lijevoj] posterolateralnoj bazalnoj zoni prikazuje se konsolidacija i manja količina pleuralnog izljeva. Nema nalaza koji bi upućivali na pneumotoraks.

Venski Doppler donjih ekstremiteta

UZV / Doppler *Jednostrana oteklina i bol noge, sumnja na duboku vensku trombozu.*

1 · Prije

- Linearna sonda.
- Položaj za punjenje vena: podignuto uzglavlje ili sjedeći; za poplitealnu regiju koljeno blago savijeno.
- Protokol Vaše ustanove: samo proksimalno ili uključujući potkoljenične vene?
- Klinička strana.

2 · Poslije

1. **Zajednička femoralna vena:** kompresija u transverzalnom presjeku.
2. **Safenofemoralni spoj.**
3. **Femoralna vena** — intermitentna kompresija duž cijelog toka (nekadašnja «površinska femoralna vena» zapravo je **duboka** vena).
4. **Poplitealna vena:** do trifurkacije.
5. **Obojeni i spektralni Doppler:** respiracijska fazičnost (njezin gubitak upućuje na proksimalnu okluziju) i augmentacija.
6. **Potkoljenične vene** (prema protokolu).
7. **Spektralni zapis u kontralateralnoj zajedničkoj femoralnoj veni** (za usporedbu).
8. **Alternativne dijagnoze:** Bakerova cista, hematom, limfni čvor, celulitis, edem.

3 · Prije zatvaranja

- [ ] Aduktorni kanal (kompresija femoralne vene je otežana).
- [ ] Udvostručena femoralna vena.
- [ ] Poplitealna jama.
- [ ] Je li interpretirana respiracijska fazičnost?
- [ ] Jesu li u opisu navedeni segmenti koji se ne mogu procijeniti?

Crvene zastavice · odmah prijavite

Proksimalna DVT · sumnja na širenje tromba u ilijakalnu venu ili VCI · opsežna tromboza uz izraženu oteklinu i promjenu boje.

Obrazac rečenice za opis

Venski Doppler UZV [desnog/lijevog] donjeg ekstremiteta: Zajednička femoralna, femoralna i poplitealna vena potpuno se kolabiraju na kompresiju, a na obojenom Doppleru lumen se potpuno puni; spektralnom analizom prisutni su respiracijska fazičnost i odgovor na augmentaciju. Zaključak: Nije utvrđen nalaz koji bi odgovarao dubokoj venskoj trombozi.

ZAVRŠNA PROVJERA

Kod svake pretrage, prije potpisa

Bez obzira na pretragu, prije zatvaranja opisa postavite si ovih pet pitanja.

Pet pitanja

- [ ] Pravi bolesnik, pravi datum, prava strana?
- [ ] Jesam li jasno odgovorio na kliničko pitanje?
- [ ] Jesam li usporedio s prethodnom pretragom i napisao promjenu?
- [ ] Jesam li pogledao slijepe točke s popisa «Prije zatvaranja»?
- [ ] Jesam li hitni nalaz, ako postoji, prijavio i unio prijavu s vremenom u opis?

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Sada otvorite Poklon 1 · Atlas najčešćih nalaza. Normalan i patološki izgled nalaza koje ćete pregledavati redoslijedom iz ovog vodiča vidjet ćete jedan pored drugoga.

Da biste nalaze opisali pravim riječima, zatim prijeđite na **Poklon 4 · Abeceda slike: Pojmovi i kratice u opisu**.